

Documentación del ecosistema

Exposición técnica y arquitectónica

VERSIÓN DE TRABAJO · SEPTIEMBRE DE 2026

Nota preliminar

Este documento describe la arquitectura, el estado y la dirección técnica de un ecosistema financiero descentralizado en desarrollo sobre BNB Smart Chain. Está escrito para un lector con criterio técnico, y por esa razón evita el lenguaje promocional. Cada componente aparece con su estado real, cada afirmación comparativa se apoya en investigación verificable, y las limitaciones del sistema se describen con la misma atención que sus capacidades.

No hay en estas páginas ninguna proyección financiera, ninguna promesa de rendimiento y ninguna solicitud. El propósito es que quien lo lea pueda formarse un criterio propio sobre lo que estamos construyendo.

1. Resumen

Estamos construyendo un ecosistema financiero descentralizado cuya totalidad de la lógica económica reside en contratos inteligentes desplegados y verificables en BNB Smart Chain, y cuya capa de aplicación no custodia fondos en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia.

La ausencia de custodia no es en sí misma una novedad. Existen hoy numerosas plataformas que operan bajo ese modelo, y sería inexacto presentarlo como un rasgo distintivo. Lo que sí resulta poco habitual, y es donde reside el interés técnico de este proyecto, es la amplitud de funciones que estamos reuniendo bajo una misma capa sin custodia, sin ningún componente híbrido ni custodial intermedio, y la forma en que esos módulos se comunican entre sí a través de una capa contable on-chain.

El panorama actual del sector está compuesto mayoritariamente por herramientas especializadas. Unas resuelven el intercambio de activos. Otras, los derivados. Otras, el staking. Otras, el comercio entre particulares. Las plataformas que reúnen varias de esas funciones suelen conservar un núcleo centralizado y custodial, o segmentan la experiencia entre un modo descentralizado y otro que no lo es. Nuestra aproximación parte de una premisa distinta: que un usuario debería poder intercambiar activos, automatizar estrategias, operar derivados, comerciar directamente con otro usuario, poner sus activos a trabajar y auditar la seguridad de su propia wallet, sin abandonar en ningún momento el control de sus fondos y sin que exista una cuenta que pueda ser suspendida.

A día de hoy operan cuatro módulos sobre diez contratos desplegados: la capa de intercambio con su sistema de listado de tokens, el mercado entre particulares, el staking, y una sección completa de herramientas de seguridad de wallets. El módulo de derivados tiene su interfaz construida y su contrato en desarrollo activo. Otros dos módulos se encuentran en fase de reconstrucción. El proyecto no ha sido abierto a usuarios externos y no lo será hasta que el desarrollo alcance un estado que lo justifique.

Lo construyen dos personas. Una aporta el desarrollo y el conocimiento de los mercados; la otra, los recursos y las relaciones. Es un equipo deliberadamente pequeño para esta fase, y la incorporación de más personas está prevista cuando la operación lo requiera, no antes.

2. Posicionamiento tecnológico y principios de arquitectura

2.1 Qué estamos construyendo

La categoría más precisa para describir este sistema no es la de exchange descentralizado, porque un exchange resuelve el intercambio de activos y aquí el intercambio es un módulo entre varios. Tampoco es la de agregador, porque no nos limitamos a enrutar hacia protocolos de terceros. La descripción exacta es la

de una **capa de aplicación no custodial sobre la que se articulan servicios financieros independientes pero interconectados**, cada uno respaldado por sus propios contratos, y todos compartiendo la misma premisa: el usuario firma, el usuario controla, el usuario conserva.

2.2 Principios que gobiernan las decisiones técnicas

Hay cuatro principios que explican por qué el sistema está construido como está, y no de otra manera.

El primero es que la lógica económica vive en la cadena. No existe una base de datos donde se registren saldos de usuarios, porque no existen saldos de usuarios: los activos permanecen en las wallets de sus propietarios. La capa de aplicación construye transacciones, las presenta al usuario y las envía a la red cuando él las firma. Si esa capa desapareciera mañana, los contratos seguirían funcionando y los fondos seguirían siendo accesibles directamente desde la cadena.

El segundo es la modularidad con interconexión. Cada servicio tiene su propio contrato, con su propia responsabilidad acotada. Un fallo en un módulo no compromete a los demás, y cada uno puede evolucionar de forma independiente. Pero esos módulos no son compartimentos estancos: se comunican entre sí a través de una capa contable común que registra la actividad del sistema y alimenta el mecanismo de recompensas.

El tercero es la evolución sin ruptura. Todos los contratos siguen un patrón proxy actualizable. El bytecode desplegado es inmutable, como corresponde a un contrato en una cadena pública, pero el patrón permite apuntar la lógica a una implementación mejorada conservando el estado y la dirección. Esto tiene una implicación que conviene explicitar, porque un lector técnico la preguntará: la capacidad de actualización está restringida a las direcciones propietarias, lo que constituye un vector de confianza que más adelante analizamos sin rodeos. La contrapartida es que el sistema puede incorporar nuevas capacidades, corregir comportamientos y conectarse con módulos futuros sin migrar usuarios ni abandonar direcciones.

El cuarto es que la arquitectura no contempla fronteras. No hay cuentas, no hay registro, no hay verificación de identidad y no hay custodia. Un sistema así carece de un punto donde aplicar una restricción por jurisdicción, sencillamente porque no hay nada que restringir: no existe una cuenta que suspender ni un saldo que congelar. Esto merece una precisión, porque no es una postura sino una consecuencia. La investigación del sector muestra que incluso plataformas que se presentan como descentralizadas aplican bloqueos geográficos, y que las centralizadas excluyen jurisdicciones enteras, incluidos países desarrollados. En nuestra arquitectura esa capacidad no existe, no porque hayamos decidido renunciar a ella, sino porque el diseño no la contiene.

2.3 Qué es propio y qué depende de terceros

Es propio el conjunto de contratos inteligentes, la capa de aplicación completa, la lógica de los módulos y el diseño de la interconexión.

Depende de infraestructura externa el acceso a la cadena a través de proveedores RPC, la obtención de datos indexados de la cadena, las fuentes de precios de referencia, y la liquidez de los mercados sobre los que operan los intercambios. Esta dependencia es real y la documentamos en el capítulo de infraestructura, incluyendo lo que ocurre cuando una de esas piezas falla, porque ya nos ha ocurrido.

3. Arquitectura general

3.1 El recorrido completo

Conviene recorrer el sistema en el orden en que lo atraviesa una operación real, porque así se entiende dónde está cada responsabilidad.

Todo empieza en la **wallet del usuario**, que en esta arquitectura cumple tres funciones a la vez: es su identidad, es su método de autenticación y es su custodia. No hay un registro previo ni una credencial que recordar. La wallet se conecta mediante los estándares de comunicación entre aplicaciones y billeteras, y a partir de ese momento la aplicación conoce una dirección pública y nada más.

La **capa de aplicación** es donde ocurre la experiencia. Construye las transacciones, calcula rutas de intercambio, presenta el estado de los contratos, y traduce las intenciones del usuario a llamadas concretas. Es importante entender qué no hace: no tiene acceso a claves privadas, no puede iniciar movimientos de fondos, y no conserva activos. Su capacidad máxima es proponer una transacción que el usuario puede rechazar.

Los **contratos inteligentes** contienen toda la lógica económica. Cada uno tiene una responsabilidad delimitada y funciones públicas que cualquiera puede inspeccionar en un explorador de la cadena. Cuando el usuario firma, la transacción va directamente de su wallet a la red; la capa de aplicación no es intermediaria del movimiento de valor, solo de la construcción de la instrucción.

La **cadena** es BNB Smart Chain, elegida por el coste de transacción, la velocidad de confirmación y la profundidad de su ecosistema de liquidez. Al ser compatible con la máquina virtual de Ethereum, los contratos están escritos en Solidity y el ecosistema de herramientas es el estándar de la industria.

Alrededor de ese núcleo operan las **fuentes de datos**: proveedores de acceso a la cadena, servicios de datos indexados para consultas históricas, y referencias de precio. Todas ellas alimentan la interfaz pero ninguna interviene en la custodia.

3.2 La interconexión entre módulos

Este es el punto que distingue la arquitectura de un conjunto de aplicaciones independientes que comparten dominio.

Cada módulo, cuando genera actividad económica, la reporta a un **contrato contable** que actúa como registro central del sistema. Ese contrato no custodia fondos ni ejecuta operaciones: contabiliza. Registra qué servicio generó qué actividad, qué proporción corresponde al mecanismo de recompensas, cuántas wallets distintas han interactuado con el sistema, y emite eventos que permiten reconstruir el historial completo desde la propia cadena.

De ahí nace el comportamiento que hace que el conjunto se comporte como un sistema y no como una colección. La actividad del módulo de intercambio alimenta el mecanismo de recompensas. La actividad del mercado entre particulares hace lo propio. El módulo de seguridad contribuye tanto al mecanismo de recompensas como a un fondo destinado a cubrir costes de red de usuarios que se encuentren sin recursos para operar. Cada nuevo módulo que se incorpore se conectará a la misma capa contable, de modo que el sistema gana densidad a medida que crece: más servicios significan más actividad reportada, y más actividad significa más valor circulando hacia quienes sostienen el sistema.

La consecuencia arquitectónica es que los módulos no compiten por atención dentro de la misma interfaz, sino que se refuerzan entre sí. Y la consecuencia práctica es que incorporar un servicio nuevo no requiere rediseñar el sistema: requiere escribir su contrato, conectarlo a la capa contable y autorizarlo.

4. El modelo no custodial, con precisión

4.1 Qué significa exactamente aquí

La expresión "no custodial" se utiliza con laxitud en el sector, de modo que conviene definir qué significa en esta implementación concreta.

Significa que en ningún punto del recorrido de una operación los fondos del usuario pasan por una dirección controlada por nosotros. No existe un depósito previo. No existe un saldo interno. No existe una cartera caliente de la plataforma donde se agrupan activos de usuarios. Cuando un usuario intercambia un

activo, la transacción ocurre entre su wallet y el contrato correspondiente; cuando opera con un bot automatizado, el bot actúa sobre permisos acotados que el usuario concede y puede revocar; cuando participa en el mercado entre particulares, los activos se mueven según las condiciones codificadas en el contrato.

Significa también que la autenticación es criptográfica y no delegada. No validamos una contraseña ni emitimos una sesión: verificamos que una firma corresponde a una dirección. No hay credenciales que puedan filtrarse desde nuestro lado porque no almacenamos ninguna.

4.2 Qué ventajas arquitectónicas aporta

La primera es la eliminación de una categoría entera de riesgo. Las pérdidas históricas más cuantiosas del sector provienen de plataformas custodiales comprometidas o insolventes. Un sistema que nunca posee los fondos no puede perderlos de esa manera, ni puede ser insolvente respecto a sus usuarios.

La segunda es la continuidad. Si nuestra infraestructura quedara inoperativa, los contratos seguirían desplegados y los usuarios podrían interactuar con ellos directamente. Los fondos no dependen de que nosotros existamos.

La tercera es la verificabilidad. Toda la actividad queda registrada en una cadena pública. Un tercero puede auditar el comportamiento del sistema sin pedirnos permiso ni confiar en nuestros informes.

La cuarta, ya mencionada, es la ausencia estructural de un punto de restricción geográfica.

4.3 Qué riesgos permanecen

Sería deshonesto presentar el modelo no custodial como una solución de seguridad total, y un lector con criterio detectaría de inmediato esa exageración. Estos son los riesgos que el modelo no elimina.

El error del usuario es irreversible. No hay recuperación de contraseña, no hay reversión de transacciones y no hay soporte que pueda deshacer un envío a una dirección equivocada. La contrapartida de la autonomía es la responsabilidad.

Los permisos concedidos son un vector real. Para que un contrato pueda mover un token en nombre del usuario, este debe concederle una autorización. Esa autorización, si es ilimitada y se concede a un contrato malicioso, permite el vaciado del activo. Es uno de los vectores de pérdida más extendidos en el sector, y es la razón por la que construimos un módulo específico de análisis y revocación de permisos.

El código puede contener errores. Los contratos están escritos con las prácticas establecidas y revisados internamente, pero no han sido sometidos a auditoría externa independiente, algo que corresponde a una fase posterior del desarrollo y que abordamos explícitamente en el capítulo de seguridad.

La capacidad de actualización concentra confianza. El patrón proxy permite mejorar el sistema, pero quien controla las direcciones propietarias puede modificar la lógica. Lo describimos como lo que es: una decisión consciente que prioriza la capacidad de evolución en fase de desarrollo, con medidas de mitigación que detallamos más adelante.

La dependencia de infraestructura externa introduce puntos de fallo que no comprometen los fondos pero sí la disponibilidad del servicio.

5. Contratos inteligentes y verificabilidad

5.1 Una distinción que conviene establecer antes

En el sector se utilizan como equivalentes términos que no lo son, y la precisión aquí importa.

Código publicado significa que el código fuente es accesible. **Contrato verificado** significa que un explorador de la cadena ha comprobado que ese código fuente compila exactamente al bytecode desplegado, de modo que lo que se lee es lo que se ejecuta. **Transparencia on-chain** significa que toda la

actividad del contrato es observable públicamente. **Auditoría independiente** significa que una firma especializada ha revisado el código buscando vulnerabilidades. **Revisión interna** significa que el equipo lo ha revisado. Y **seguridad comprobada** es un término que, honestamente, ningún sistema debería reclamar.

Nuestros contratos están publicados y verificados. Han sido sometidos a revisión interna. No han pasado por auditoría independiente, porque el desarrollo continúa y una auditoría sobre código que aún evoluciona tendría un valor limitado. La auditoría externa está contemplada en la secuencia del proyecto, con la intención de recurrir a una firma establecida del sector una vez el desarrollo alcance su estado completo.

5.2 Los contratos desplegados

Todos operan en BNB Smart Chain bajo patrón proxy actualizable. Las direcciones que siguen son públicas y pueden inspeccionarse en cualquier explorador de la cadena.

Contabilidad · `0x7FdE85E0bD53208F380980cfE317A9D4982434Ab` Es el registro central del sistema. Recibe los reportes de actividad de los demás módulos, acumula totales por servicio y por periodo, contabiliza wallets únicas y emite eventos que permiten reconstruir el historial completo desde la cadena. No custodia fondos ni ejecuta operaciones económicas.

Oráculo de precios · `0xf51bf11D8C8905bc044B7Fb3B002Bf3F84c977f3` Proporciona referencias de precio a los módulos que las necesitan, permitiendo que los importes se expresen en valor estable aunque el pago se realice en el activo nativo de la red.

Tarifas · `0x068729CBB708713266FFdE2374e51db2B063FD7C` Centraliza la configuración de comisiones y la verificación de permisos administrativos que otros contratos consultan.

Staking · `0xdC4802d8871cEf57A34e4e0E3b1a87226a4A84C4` Recibe la proporción de la actividad del sistema destinada a recompensar a quienes mantienen activos comprometidos. Es el punto de convergencia económica de los módulos.

Bots automatizados · `0x4e86430BC2260FE359d1Ea7Eef8B595fB241F93B` Contiene la lógica de las estrategias automatizadas que operan sobre permisos acotados concedidos por el usuario.

Listado de tokens · `0x39c48394068299Aa3e3ab114F16bfc3DE11F4112` Gestiona el mecanismo por el cual un proyecto puede incorporar su token al sistema.

Mercado entre particulares · `0x17B47a8Fb97F8980b96c94E4b9137182e0Bf8025` Gestiona las ofertas, los depósitos en garantía y la liquidación de operaciones entre usuarios.

Perfiles del mercado · `0xC01B61B702011747B4c0Ee6B5F2d0F2b4B66880c` Mantiene el historial y la reputación de los participantes del mercado entre particulares.

Seguridad de wallets · `0x24E34b95dBd7786b0d11E00e7FA256A8763B6D05` Gestiona el acceso al conjunto de herramientas de seguridad y distribuye la actividad generada entre los destinos correspondientes.

Fondo de costes de red · `0x71763E9Ad60d3D2Baa833496F8b4f8eeD497B65F` Mantiene un fondo que permite a usuarios sin recursos para cubrir costes de red obtener lo mínimo necesario para mover sus propios activos. Se alimenta de la actividad del sistema.

5.3 Qué puede verificar un tercero por su cuenta

Un lector técnico puede, sin nuestra colaboración y sin confiar en nada de lo que afirmamos: leer el código fuente completo de cada contrato; comprobar que ese código corresponde al bytecode desplegado; inspeccionar todas las funciones públicas y sus restricciones de acceso; observar cada transacción histórica; leer los eventos emitidos y reconstruir la actividad; verificar las conexiones entre contratos consultando sus variables públicas; y comprobar que ninguno de ellos contiene una función que permita retirar fondos de una wallet de usuario.

Esa última comprobación es la más relevante, y es la razón por la que publicamos las direcciones.

6. Los módulos del ecosistema

Cada módulo se describe con la misma estructura: qué es, qué problema resuelve, cómo funciona el mecanismo, en qué estado se encuentra y hacia dónde puede crecer. Los estados son deliberadamente literales.

6.1 Intercambio de activos · OPERATIVO

Qué es. Un módulo de intercambio que opera contra la liquidez existente en la cadena, ejecutando las operaciones desde la wallet del usuario.

Qué problema resuelve. El intercambio de activos en cadena suele obligar al usuario a moverse entre interfaces distintas según el protocolo que tenga mejor precio, y a confiar en que el token que está comprando es el que cree.

Cómo funciona. La capa de aplicación consulta la liquidez disponible, calcula la ruta y construye la transacción. El usuario aprueba el gasto del activo de origen si es necesario y firma la operación. La liquidación ocurre directamente entre su wallet y el protocolo de intercambio.

Detalle relevante. El módulo opera actualmente contra la versión más reciente de los protocolos de intercambio de la red. La incorporación de soporte para versiones anteriores está en desarrollo, y tiene una consecuencia práctica concreta: amplía el universo de activos operables a aquellos cuya liquidez reside en pools de generaciones previas, que son numerosos. La arquitectura proxy permite además incorporar nuevos protocolos de intercambio en el futuro sin sustituir el contrato ni migrar nada.

Función incorporada: listado de tokens. Cualquier proyecto puede incorporar su token al sistema mediante un mecanismo que combina verificación de la dirección del contrato, comprobación de la existencia de liquidez real, y un depósito en garantía que desincentiva el uso fraudulento. El propósito es que la incorporación de activos sea abierta sin que eso signifique abrir la puerta a cualquier cosa.

Hacia dónde crece. Soporte multiprotocolo, incorporación de agregación de rutas, y eventualmente operación entre cadenas.

6.2 Estrategias automatizadas · OPERATIVO

Qué es. Un conjunto de estrategias que ejecutan operaciones de forma automática según parámetros definidos por el usuario, sin que este deba estar presente.

Qué problema resuelve. La automatización de estrategias suele requerir depositar fondos en una plataforma que opera en tu nombre, lo que reintroduce exactamente el riesgo de custodia que el usuario intentaba evitar. Aquí la estrategia opera sobre permisos acotados, y los activos permanecen en la wallet del usuario durante toda la vida de la estrategia.

Cómo funciona. El usuario configura los parámetros de la estrategia y concede una autorización delimitada. A partir de ahí, la lógica del contrato ejecuta las operaciones cuando se cumplen las condiciones. El usuario puede detener la estrategia y revocar la autorización en cualquier momento, sin intermediarios.

Detalle relevante. Las estrategias disponibles cubren distintos perfiles operativos: acumulación en rangos, compra periódica programada, y salida escalonada. Cada una tiene una representación visual que muestra su estado en el gráfico, de modo que el usuario ve dónde está cada nivel y qué ha ocurrido en cada uno, en lugar de confiar en una tabla de números.

Hacia dónde crece. Nuevas estrategias, parametrización más fina, y conexión con la capa de análisis para que la configuración pueda partir de una señal en lugar de una introducción manual.

6.3 Mercado entre particulares · OPERATIVO

Qué es. Un mercado donde dos usuarios pactan directamente el intercambio de un activo, con los términos codificados en un contrato que actúa como garante.

Qué problema resuelve. El comercio directo entre particulares exige confianza entre desconocidos, y las soluciones habituales o bien introducen un custodio que retiene los fondos, o bien dejan al usuario expuesto.

Cómo funciona. El vendedor deposita el activo en el contrato, que lo retiene bajo condiciones. El comprador realiza el pago por el canal acordado entre ambos. Al confirmarse, el contrato libera el activo. Si surge una discrepancia, existe un procedimiento de resolución. Ni el vendedor puede desaparecer con el activo ni el comprador puede reclamar sin haber pagado, porque las condiciones no dependen de la buena fe de ninguno de los dos.

Detalle relevante. El mercado acepta cualquier token de la red, no un conjunto cerrado de activos. Los participantes acumulan un historial de operaciones que queda registrado en la cadena y constituye una reputación verificable, no una puntuación otorgada por una plataforma.

Hacia dónde crece. Ampliación de métodos de pago, refinamiento del procedimiento de resolución de disputas, y herramientas de reputación más elaboradas.

6.4 Staking · OPERATIVO

Qué es. El mecanismo mediante el cual la actividad del ecosistema se redistribuye hacia quienes mantienen activos comprometidos en el sistema.

Qué problema resuelve. Los mecanismos de recompensa suelen depender de la emisión de un token propio, lo que genera una dinámica de dilución. Aquí la recompensa procede de la actividad real de los módulos.

Cómo funciona. Cada módulo que genera actividad económica destina una proporción al contrato de staking. Esa proporción es configurable y está codificada. El usuario que compromete activos participa de esa redistribución.

Detalle relevante. Este es el punto donde la interconexión del sistema se vuelve tangible. El staking no es un módulo aislado: es el destino común de la actividad de todos los demás. Cada servicio nuevo que se incorpore al ecosistema se conectará también aquí, lo que significa que el mecanismo se refuerza a medida que el sistema crece.

Estado. Operativo y conectado a los módulos de intercambio y seguridad. La conexión con el módulo de derivados se realizará cuando este se complete.

6.5 Seguridad de wallets · OPERATIVO

Qué es. Un conjunto de siete herramientas de análisis y protección que operan sobre cualquier wallet de la red.

Qué problema resuelve. Una parte sustancial de las pérdidas en el sector no proviene de vulneraciones técnicas sino de permisos concedidos y olvidados, de direcciones falsificadas que el usuario copia de su propio historial, y de contratos firmados sin comprender qué autorizan. Son pérdidas evitables con información, y esa información está en la cadena pero no está al alcance del usuario medio.

Cómo funciona. Las herramientas leen la actividad on-chain de la wallet analizada y presentan el resultado de forma interpretable. El análisis de permisos localiza todas las autorizaciones activas, las clasifica por riesgo, identifica a qué protocolos corresponden, y permite revocarlas en una operación. El verificador de contratos examina una dirección antes de que el usuario firme nada. El evacuador de emergencia permite mover todos los activos a una wallet segura en una secuencia guiada. El observador de wallets muestra la composición completa y el historial de cualquier dirección. El verificador de transacciones confirma si una operación ocurrió realmente, entre qué direcciones y por qué importe. El detector de envenenamiento de direcciones localiza direcciones falsas sembradas en el historial del usuario que imitan a otras reales para inducir un error de copiado. Y el fondo de costes de red permite a un usuario sin recursos obtener lo mínimo para mover sus propios activos.

Detalle relevante. Este módulo es el más claro ejemplo de que el ecosistema no es un exchange con funciones añadidas. Es un servicio de seguridad completo que existe porque el problema existe, y que se sostiene económicamente por sí mismo dentro del sistema.

Hacia dónde crece. Detección de tokens fraudulentos, verificación de contratos con lógica de bloqueo de venta, y análisis de riesgo más profundo.

6.6 Derivados · EN DESARROLLO ACTIVO

Qué es. El módulo de operación con contratos de futuros.

Estado. La interfaz está construida. El contrato está en desarrollo activo y es la prioridad inmediata del proyecto. Su incorporación completará la cobertura de los perfiles de operación habituales dentro de la misma capa no custodial.

Por qué importa arquitectónicamente. La operación de derivados es donde la mayoría de las plataformas abandonan el modelo no custodial, porque la gestión de margen y liquidaciones es más sencilla con custodia. Resolverlo sin custodia es el desafío técnico más exigente del proyecto.

6.7 Capa de análisis de mercado y liquidez · PARCIAL

Qué es. Una capa de análisis que presenta el estado de la liquidez, la estructura del mercado y las referencias operativas relevantes.

Detalle relevante. El objetivo de diseño es eliminar la distancia entre el análisis y la ejecución. En el flujo habitual, un operador analiza en una herramienta, decide, y ejecuta en otra plataforma distinta, con la latencia y la fricción que eso introduce. Aquí el análisis y la ejecución viven en la misma capa: la operación puede abrirse desde el propio análisis. Es una decisión que nace de la experiencia de operar en sistemas donde esa separación existe.

Estado. Funciones parcialmente operativas, en desarrollo continuo.

6.8 Formación y fondo de premios · EN DESARROLLO

Estado. Ambos módulos tienen contratos desplegados pero se encuentran en reconstrucción y no están listos para uso. El módulo de formación requiere además una capa de automatización externa para el seguimiento de la progresión de los participantes.

7. Flujos de usuario

Acceso. El usuario abre la aplicación. Si su wallet ya autorizó previamente el dominio, la conexión se restablece de forma silenciosa sin solicitar nada. Si no, conecta explícitamente. No hay registro, credenciales ni verificación de identidad. La dirección conectada es la identidad.

Intercambio. El usuario selecciona los activos y el importe. La aplicación consulta la liquidez y presenta el resultado estimado. Si el activo de origen requiere autorización previa, se solicita como una operación separada y explícita. El usuario firma la operación, que viaja de su wallet a la red. La interfaz refleja la confirmación cuando la cadena la produce.

Estrategia automatizada. El usuario define los parámetros. La aplicación calcula la representación de la estrategia y la muestra sobre el gráfico antes de activar nada. Al confirmar, se concede la autorización delimitada y la estrategia queda activa. Desde ese momento opera según sus condiciones, y el usuario puede detenerla y revocar la autorización cuando quiera.

Mercado entre particulares. El vendedor publica una oferta y deposita el activo en garantía mediante una operación firmada. El comprador acepta y realiza el pago por el canal acordado. Al confirmarse, el contrato libera el activo. Toda la secuencia queda registrada en la cadena.

Análisis de seguridad. El usuario accede al módulo, que lee la actividad on-chain de la wallet indicada y presenta el resultado. Las acciones correctivas, como la revocación de un permiso, son operaciones firmadas por el propio usuario.

8. Infraestructura y dependencias

8.1 De qué depende el sistema

El acceso a la cadena se realiza a través de proveedores de nodos, con redundancia entre varios. Las consultas de datos históricos requieren un servicio de indexación, dado que consultar directamente la cadena para reconstruir historiales completos es inviable. Las referencias de precio proceden de fuentes especializadas. La liquidez sobre la que operan los intercambios reside en protocolos de terceros.

8.2 Una lección aprendida que conviene documentar

Durante el desarrollo, el servicio de datos indexados que utilizábamos fue descontinuado por su proveedor. El efecto fue inmediato: las funciones que dependían de consultas históricas dejaron de devolver información, sin error visible, simplemente vacías.

La resolución consistió en migrar a un proveedor alternativo y, más importante, en rediseñar la capa de acceso a datos para que las consultas se adapten a los límites del proveedor en lugar de asumirlos. El episodio dejó una conclusión que ha condicionado decisiones posteriores: toda dependencia externa debe tratarse como potencialmente transitoria, y la arquitectura debe permitir sustituirla sin rediseñar lo que hay encima.

Conviene señalar que este tipo de fallo afecta a la disponibilidad de la información, nunca a los fondos, que permanecen en las wallets de los usuarios con independencia de qué proveedor esté operativo.

8.3 Dominio y clasificación automática

El dominio actual es temporal y corresponde a la fase de desarrollo. Los sistemas automáticos de clasificación de riesgo que operan dentro de las billeteras aplican criterios conservadores a dominios sin historial, lo que ha generado una clasificación que se encuentra en proceso de revisión. El dominio definitivo se establecerá con el lanzamiento.

9. Seguridad: superficies, mitigaciones y límites

Esta sección describe las superficies de riesgo reales del sistema. No afirma que ninguna esté resuelta por completo, porque ningún sistema conectado puede afirmarlo.

Custodia. Eliminada por diseño. No existe el riesgo de que la plataforma pierda fondos que no posee.

Permisos sobre tokens. Es el vector más relevante en sistemas no custodiales. La mitigación es doble: la aplicación solicita autorizaciones acotadas en lugar de ilimitadas siempre que la operación lo permite, y existe un módulo dedicado a localizar, clasificar y revocar permisos activos. El riesgo permanece en la medida en que el usuario puede conceder autorizaciones fuera de nuestra plataforma.

Errores en el código de los contratos. Los contratos aplican los patrones establecidos: protección contra reentrada, orden de comprobaciones antes de efectos, restricciones de acceso explícitas, versión fija del compilador. Han sido revisados internamente. No han pasado por auditoría independiente, que está contemplada al completar el desarrollo. Este riesgo es real y no lo minimizamos.

Capacidad de actualización. Quien controla las direcciones propietarias puede modificar la lógica de los contratos. La mitigación actual consiste en que esas direcciones son múltiples y están destinadas a operar como almacenamiento en frío con acceso infrecuente y controlado. La evolución natural hacia esquemas de firma múltiple está contemplada. Es un vector de confianza que existe y que preferimos declarar antes que omitir.

Suplantación e ingeniería social. Ninguna arquitectura protege al usuario que firma en un dominio falso. La mitigación posible es educativa y de producto: el módulo de seguridad existe precisamente para que el usuario pueda detectar y revertir las consecuencias de una firma indebida.

Dependencias externas. Un proveedor caído degrada la experiencia pero no compromete los fondos. La mitigación es la redundancia y la capacidad de sustitución.

Referencias de precio. Un oráculo comprometido o desactualizado puede producir cálculos incorrectos. La mitigación es la selección de fuentes y la validación de rangos; el riesgo no desaparece.

10. Estado actual del ecosistema

Operativo. Intercambio de activos con listado de tokens. Mercado entre particulares. Staking. Seguridad de wallets con sus siete herramientas. Diez contratos desplegados, verificados e interconectados.

En desarrollo activo. Módulo de derivados, con interfaz completa y contrato en curso. Ampliación del soporte de protocolos de intercambio.

En desarrollo. Módulo de formación. Fondo de premios. Capa de análisis de mercado y liquidez.

Contemplado. Panel administrativo completo. Auditoría externa independiente. Operación entre cadenas. Incorporación de nuevos protocolos y servicios a la capa contable común.

Sin apertura a usuarios externos. El sistema no ha sido abierto al público y no lo será hasta que el desarrollo alcance un estado que lo justifique. Las pruebas actuales las realiza exclusivamente el equipo.

11. Diferenciación, con la evidencia por delante

11.1 Lo que no afirmamos

La investigación del panorama actual muestra que el modelo no custodial está bien establecido. Existen numerosas plataformas que operan sin custodia, y varias que no requieren verificación de identidad. Sería inexacto presentar cualquiera de esos dos rasgos como distintivo, y no lo hacemos.

11.2 Lo que sí muestra la evidencia

El análisis del sector revela un patrón consistente: las plataformas no custodiales existentes son **especializadas**. Una resuelve el intercambio. Otra, los derivados. Otra, el comercio entre particulares. Las que reúnen varias funciones suelen conservar un componente híbrido, manteniendo una capa centralizada o custodial en el núcleo, o segmentando la experiencia entre un modo descentralizado y otro que no lo es. Y las restricciones geográficas persisten incluso en plataformas que se presentan como descentralizadas.

La formulación defendible, por tanto, no es que seamos los primeros en operar sin custodia. Es que **la convergencia de módulos que estamos reuniendo bajo una única capa sin custodia, sin ningún componente híbrido intermedio, y unidos por una capa contable que los interconecta, no tiene un equivalente directo identificable en el panorama actual.**

11.3 Dónde reside el interés técnico

El sistema no es una suma de funciones. Es un conjunto de módulos que se alimentan entre sí. La actividad de cada servicio converge en una capa contable común y desde ahí alimenta el mecanismo de recompensas. Cada servicio nuevo que se incorpore aumenta la densidad del conjunto, porque se conecta a la misma estructura. Un ecosistema así no crece linealmente añadiendo pestañas a una interfaz: gana coherencia interna a medida que se expande.

Ese es el objetivo que ordena las decisiones técnicas desde el principio, y es también la razón por la que la arquitectura proxy no es un detalle de implementación sino una condición: un sistema pensado para incorporar módulos durante años no puede estar construido sobre contratos congelados.

12. Consideraciones estratégicas y preguntas abiertas

12.1 Dónde hay margen de escala

La arquitectura modular permite incorporar servicios sin rediseñar el núcleo, y la capa contable hace que cada incorporación refuerce al conjunto. El coste marginal de añadir un módulo es el de escribirlo y conectarlo, no el de reconstruir el sistema.

La ausencia de restricciones geográficas estructurales amplía el alcance potencial a usuarios que quedan excluidos de plataformas convencionales por su jurisdicción, un segmento documentado y no trivial.

El módulo de seguridad tiene una característica poco común: aborda un problema real y cuantificado del sector, y funciona sobre cualquier wallet, no solo sobre usuarios del ecosistema.

12.2 Dónde se requiere mayor madurez

La auditoría externa independiente es el paso pendiente de mayor peso, y está condicionada a completar el desarrollo. El módulo de derivados representa el desafío técnico más exigente. La descentralización del control administrativo, hoy concentrado en direcciones propietarias, tiene una evolución natural hacia esquemas de firma múltiple que aún no se ha ejecutado. Y el sistema no ha sido sometido a la prueba de uso real, que es la única que revela lo que ninguna revisión interna encuentra.

12.3 Preguntas que dejamos abiertas

Un lector con experiencia en este sector probablemente tenga criterio formado sobre cuestiones donde el nuestro es necesariamente limitado. Entre ellas: cuál es el momento adecuado para someter el sistema a auditoría externa, y con qué alcance. Qué esquema de gobernanza del control administrativo resulta razonable para un sistema de esta naturaleza. Qué secuencia de apertura al público minimiza el riesgo de una primera impresión comprometida. Y qué módulos adicionales tendrían el mayor efecto sobre la coherencia del conjunto.

Son preguntas que planteamos porque nos parecen genuinamente abiertas, no porque tengamos una respuesta preparada.

Anexo · Información pendiente de confirmación

Los siguientes elementos quedan explícitamente señalados como no verificados a la fecha de este documento: el estado de verificación en explorador de los contratos de los módulos en reconstrucción; el calendario definitivo de finalización del desarrollo, sujeto a la disponibilidad del equipo; y el dominio definitivo del proyecto, aún no establecido.

Documento de trabajo. La arquitectura descrita se encuentra en desarrollo activo y sus componentes pueden evolucionar. Las direcciones de contratos corresponden a los despliegues vigentes a la fecha indicada.